

पौधे की गुप्त अलमारी

I PUC · अध्याय 5 · पुष्पी पादपों की आकारिकी

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



आम के पेड़ से मिलो

एक दोस्ताना आम के पेड़ ने बिंदु का स्वागत किया।

"**Morphology** मेरे बाहरी रूप का अध्ययन है। मेरे नीचे **roots**, ऊपर **stem**, फिर **leaves**, **flowers**, **fruits** और **seeds** हैं। पर बहुत से पौधे भेस बदल लेते हैं!"

💡 याद रखो

द्विबीजपत्रियों में आमतौर पर मूसला जड़ तंत्र (tap root) होता है; एकबीजपत्रियों में रेशेदार जड़ तंत्र (fibrous root)।



भेस बदली जड़ें

गाजर और मूली भोजन जमा करके फूल गईं। बरगद ने अपनी भारी शाखाओं को सहारा देने के लिए **prop roots** उतारीं। मक्का और गन्ना **stilt roots** पर खड़े थे। दलदल में Rhizophora ने साँस लेने के लिए **pneumatophores** हवा में ऊपर निकालीं।

💡 याद रखो

Prop roots — बरगद · Stilt roots — मक्का, गन्ना · Pneumatophores — Rhizophora।



भेस बदले तने

आलू छिपा हुआ तना था — "आँखों" वाला **tuber**, और वे आँखें असल में गाँठें हैं! अदरक भूमिगत **rhizome** था। खीरा **tendrils** से चढ़ा, नींबू ने **thorns** से अपनी रक्षा की, और Opuntia का चपटा हरा तना — **phylloclade** — पत्तियों का काम करता था।

💡 याद रखो

Thorns रूपांतरित कक्षीय कलिकाएँ हैं। Phylloclade प्रकाश-संश्लेषण करने वाला चपटा हरा तना है।



पत्तियों की बातें

पत्तियों ने अपनी शिराएँ मिलाईं: द्विबीजपत्रियों में **reticulate venation** (जाल) और एकबीजपत्रियों में **parallel venation**। फिर वे **phyllotaxy** के अनुसार तने पर लगीं — गुड़हल में एकांतर, अमरूद में सम्मुख और Alstonia में चक्करदार (whorled)।

💡 याद रखो

मटर के पत्रक tendrils बन जाते हैं; कैक्टस की पत्तियाँ काँटे बन जाती हैं।



फूलों की सजावट

फूल मिलकर **inflorescence** बने। **racemose** में मुख्य अक्ष बढ़ता रहा; **cymose** में वह एक फूल पर ख़त्म हुआ। हर फूल में चार चक्र थे: **calyx**, **corolla**, **androecium** और **gynoecium**।

💡 याद रखो

Hypogynous — ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय · Perigynous — अर्ध-अधोवर्ती (आलूबुखारा, गुलाब) · Epigynous — अधोवर्ती अंडाशय (अमरूद, खीरा)।



कली में तह

पंखुड़ियाँ कैसे तह होती हैं — **aestivation** — यह देखने बिंदु ने कलियों में झाँका। आक (Calotropis) की पंखुड़ियाँ बस छू रही थीं: **valvate**। गुड़हल की पंखुड़ियाँ एक ही दिशा में एक-दूसरे पर चढ़ी थीं: **twisted**। Cassia और गुलमोहर **imbricate** थे। मटर में एक बड़ा standard, दो wings और एक keel: **vexillary**।

💡 याद रखो

Vexillary (papilionaceous) aestivation मटर और सेम की पहचान है।



बीजांड कहाँ बैठे

अंडाशय के अंदर बीजांड **placentation** के अनुसार बैठे थे: मटर में **marginal**, टमाटर और नींबू में **axile**, सरसों में **parietal**, Dianthus में **free central** और सूरजमुखी व गेंदे में **basal**।

💡 याद रखो

Placentation = अंडाशय के अंदर बीजांडों की व्यवस्था।



फल और कुल

आम ने गर्व से दिखाया कि वह **drupe** है: पतला epicarp, गूदेदार खाने योग्य **mesocarp** और कठोर पत्थर जैसा endocarp। नारियल ने सिर हिलाया — "मेरा mesocarp रेशेदार है।" फिर तीन कुलों ने विदा ली: **Fabaceae** (मटर कुल), **Solanaceae** (आलू कुल) और **Liliaceae** (लिली कुल)।

💡 याद रखो

Fabaceae — मटर, सोयाबीन · Solanaceae — आलू, टमाटर, बैंगन · Liliaceae — tulip, Aloe, Gloriosa।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

Morphology p.1 · roots p.1 · stem p.1 · leaves p.1 · flowers p.1 · fruits p.1 · seeds p.1 · prop roots p.2 · stilt roots p.2 · pneumatophores p.2 · tuber p.3 · rhizome p.3 · tendrils p.3 · thorns p.3 · phylloclade p.3 · reticulate venation p.4 · parallel venation p.4 · phyllotaxy p.4 · inflorescence p.5 · racemose p.5 · cymose p.5 · calyx p.5 · corolla p.5 · androecium p.5 · gynoecium p.5 · aestivation p.6 · valvate p.6 · twisted p.6 · imbricate p.6 · vexillary p.6 · placentation p.7 · marginal p.7 · axile p.7 · parietal p.7 · free central p.7 · basal p.7 · drupe p.8 · mesocarp p.8 · Fabaceae p.8 · Solanaceae p.8 · Liliaceae p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Pneumatophores किसमें पाई जाती हैं?

- Rhizophora
- बरगद
- मक्का
- गाजर

2. आलू किसका रूपांतरण है?

- जड़
- तना
- पत्ती
- फल

3. Vexillary aestivation किसमें दिखता है?

- मटर
- गुडहल
- Calotropis
- Cassia

4. Axile placentation किसमें दिखता है?

- मटर
- सरसों
- टमाटर
- गेंदा

5. आम का खाने योग्य भाग है:

- Epicarp
- Mesocarp
- Endocarp
- बीज

उत्तर: 1-Rhizophora · 2-तना · 3-मटर · 4-टमाटर · 5-Mesocarp